1. **Задание**

   Разработать и отладить приложение на языке C++ с графическим пользовательским интерфейсом, использующим расширенные виджеты Qt.

2. **Ход работы**

   В процессе работы в среде Qt Creator было разработано приложение «Список задач».

   В интерфейсе использованы расширенные виджеты Qt: QTableWidget для таблицы задач и QDateEdit для выбора срока. Задача добавляется в таблицу по нажатию кнопки «Добавить».

   Окно приложения показано на рисунке 1.

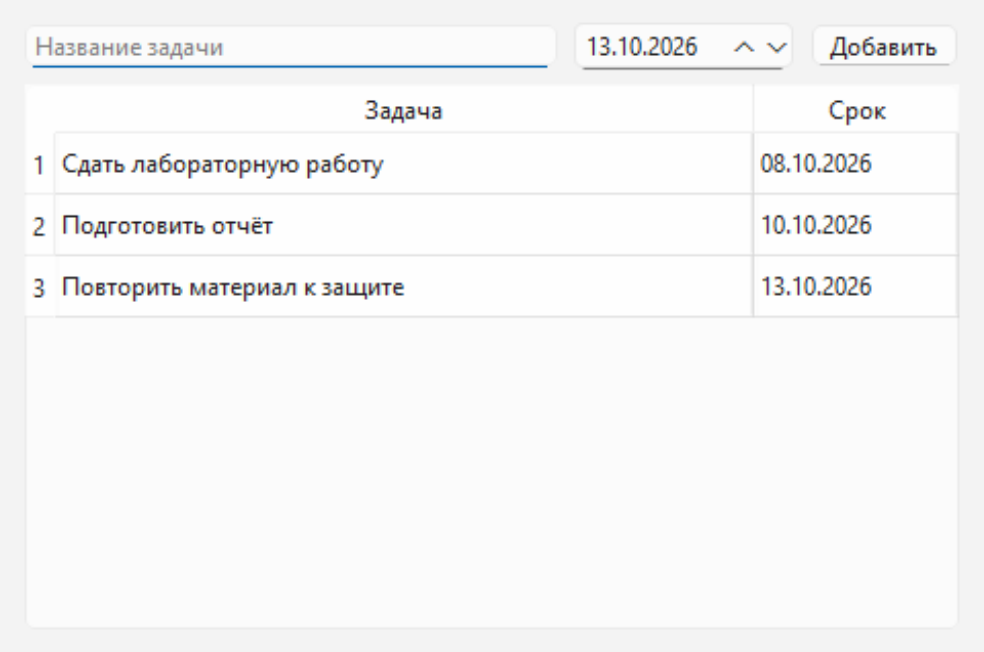


Рисунок 1 – Окно приложения

3. **Выводы**

   В процессе лабораторной работы были получены навыки использования расширенных виджетов Qt для создания пользовательского интерфейса.

4. Листинг программы

Листинг 1 – TaskManager.pro

```
QT += core gui widgets

CONFIG += c++17

TARGET = TaskManager
TEMPLATE = app

SOURCES += main.cpp \
           mainwindow.cpp

HEADERS += mainwindow.h
```

Листинг 2 – main.cpp

```
#include "mainwindow.h"

#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication app(argc, argv);
    MainWindow window;
    window.show();
    return app.exec();
}
```

Листинг 3 – mainwindow.h

```
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QWidget>

class QTableWidget;
class QLineEdit;
class QDateEdit;

class MainWindow : public QWidget
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit MainWindow(QWidget *parent = nullptr);

private slots:
    void addTask();

private:
    QTableWidget *table;
    QLineEdit *editName;
    QDateEdit *editDate;
};

#endif // MAINWINDOW_H
```

Листинг 4 – mainwindow.cpp

```
#include "mainwindow.h"

#include <QDateEdit>
#include <QHBoxLayout>
#include <QHeaderView>
#include <QLineEdit>
#include <QPushButton>
#include <QTableWidget>
#include <QVBoxLayout>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
{
```

```
    setWindowTitle("Список задач");

    editName = new QLineEdit;
    editName->setPlaceholderText("Название задачи");
    editDate = new QDateEdit(QDate::currentDate());
    QPushButton *buttonAdd = new QPushButton("Добавить");

    table = new QTableWidget(0, 2);
    table->setHorizontalHeaderLabels({"Задача", "Срок"});
    table->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(0, QHeaderView::Stretch);

    QHBoxLayout *input = new QHBoxLayout;
    input->addWidget(editName);
    input->addWidget(editDate);
    input->addWidget(buttonAdd);

    QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
    layout->addLayout(input);
    layout->addWidget(table);

    connect(buttonAdd, &QPushButton::clicked, this, &MainWindow::addTask);

    resize(480, 320);
}

void MainWindow::addTask()
{
    if (editName->text().isEmpty())
        return;

    QString date = editDate->date().toString("dd.MM.yyyy");
    int row = table->rowCount();
    table->insertRow(row);
    table->setItem(row, 0, new QTableWidgetItem(editName->text()));
    table->setItem(row, 1, new QTableWidgetItem(date));
    editName->clear();
}
```